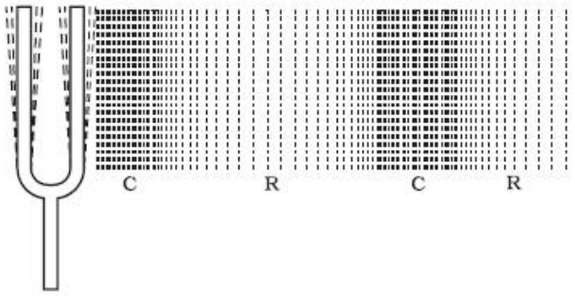
(படம் 6.1) இந்தப் பகுதி இறுக்கங்கள் (C) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பின்னோக்கி நகரும்போது, குறைந்த அழுத்தப் பகுதியான தளர்ச்சிகளை (R) உருவாக்குகிறது. இந்த இறுக்கங்களும் அழுத்தங்களும் ஒலி அலைகளை உருவாக்குகின்றன. அவை ஊடகம் வழியாக பரவுகின்றன.



படம் 6.1 அதிர்வுறும் இசைக்கவை

6.3 ஒலி அலைகள்

செயல்பாடு 6

ஒரு கல்லை நிலையாக உள்ள நீர்ப்பரப்பின்மீது எறியும் போது அது அலைகளை உருவாக்குகிறது, இந்த அலைகள் நீரின் மேற்பரப்பில் வேகமாகப் பரவுகின்றன. மேலும், அவை அனைத்துத் திசைகளிலும் பரவுகின்றன. இதில் நீர்த்துகள்கள் இடம் பெயர்கின்றனவா? சில மரத் துகள்கள் அல்லது இலைகளை அதன்மீது போடுவதன் மூலம் அதனைச் சோதிக்கவும். துகள்கள் இடம்பெயர்வதில்லை. அதற்குப் பதிலாக துகள்கள் மேலும் கீழும் நகர்வதைக் காண முடியும் இதேபோல், ஒலியும் அலை வடிவத்தில் பயணிக்கிறது.

ஒலி என்பது ஒரு வகை ஆற்றல். இது காற்று அல்லது வேறு ஊடகத்தின் வழியாக இயந்திர அலை வடிவத்தில் பரவுகிறது. ஒரு ஊடகத்தின் துகள் அதன் நடுநிலைப் புள்ளியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக சீராக அதிர்வுறுவதால் அந்த ஊடகத்தில் பரவக்கூடிய இயக்கமே இயந்திர அலை எனப்படும். துகள்களின் இந்தத் தொடர்ச்சியான அதிர்வு பிற துகள்களுக்குப் பரவுகிறது. அதாவது, ஆற்றல் ஒரு துகளிலிருந்து மற்றொரு துகளுக்கு அலை வடிவத்தில் கடத்தப்படுகிறது.

6.3.1 அலை இயக்கத்தின் பண்புகள்

1. அலை இயக்கத்தில், ஆற்றல் மட்டுமே கடத்தப்படுகிறது.துகள்கள்இடம்பெயர்வதில்லை.
2. அலை இயக்கத்தின் திசைவேகம் அதிர்வுறும் துகளின் திசைவேகத்திலிருந்து வேறுபட்டது.
3. இயந்திர அலை பரவுவதற்கு ஊடகமானது, நிலைமம், மீட்சித்தன்மை, ஒரே விதமான அடர்த்தி மற்றும் துகள்களுக்கு இடையே குறைந்த அளவு உராய்வு ஆகியற்றைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

விண்வெளி வீரர்கள் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறார்கள்? விண்வெளி வீரர்கள் தங்கள் தலைக் கவசங்களில் சில சாதனங்களைக் கொண்டுள்ளனர், அவை ஒலி அலைகளை ரேடியோ அலைகளாக மாற்றி கடத்துகின்றன. இது ஏறக்குறைய உங்கள் வீட்டிலுள்ள ரேடியோ செயல்படுவதைப் போன்றது.

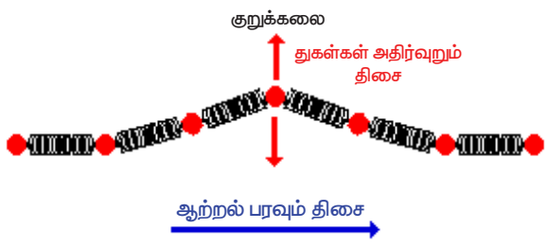
6.3.2 இயந்திர அலை வகைகள்

இயந்திர அலையில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை:

1. குறுக்கலை 2. நெட்டலை

குறுக்கலை

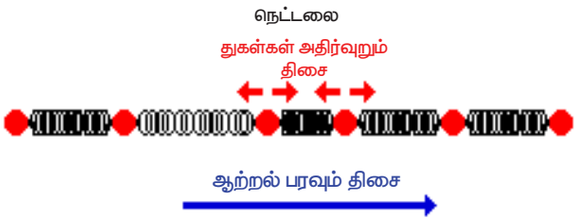
குறுக்கலையில் துகள்கள் அதிர்வுறும் திசையானது, அலை பரவும் திசைக்குச் செங்குத்தாக இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: கம்பிகளில் உருவாகும் அலைகள் மற்றும் ஒலி அலைகள். குறுக்கலைகள் திட மற்றும் திரவங்களில் மட்டுமே உருவாகும்.



படம் 6.2 குறுக்கலை

நெட்டலை

நெட்டலையில் துகள்கள் அலை பரவும் திசைக்கு இணையாக அதிர்வுறுகின்றன. எ.கா: நீரூற்றுகளின் அலைகள் மற்றும் ஒரு ஊடகத்தில் பரவும் ஒலி அலைகள். நெட்டலைகள் திடப்பொருள், திரவங்கள் மற்றும் வாயுக்களிலும் உருவாகின்றன.



படம் 6.3 நெட்டலை

8th_Science_Unit-6_TM_PHY.indd 66 12/2/2022 11:23:42 AM